



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

参赛队号

	1.
队员姓名	2.
	3.

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： 研究生数学建模竞赛论文题目

摘 要：

本文围绕题目所描述的实际问题，按照问题分析、模型建立、模型求解和结果检验的顺序组织研究。首先梳理已知条件与待求目标，明确数据的来源、变量的含义以及模型的适用范围；随后根据问题的约束关系选择数学方法，建立能够解释实际现象的模型。

针对问题一，说明数据预处理方法、主要假设和基础模型，给出模型的核心表达式及其求解思路。摘要中的结果应与正文对应，采用明确的数值、单位或结论描述，避免仅列出采用了哪些算法。

针对问题二，说明在基础模型上增加的约束条件、改进方法与求解过程，并通过对照实验或理论分析说明改进的作用。若涉及多个评价指标，应交代主要指标的含义以及不同方案之间的比较结论。

针对问题三，说明不确定因素对模型的影响，概括模型检验、误差分析和灵敏度分析的方法。结合检验结果，说明结论的稳定性和适用条件，并指出模型在实际应用中需要注意的边界。

最后，总结所建模型的主要结论与创新点，说明模型的优势、局限以及进一步推广的方向。本示例不包含实际竞赛数据或实验结论，正式论文应以实际计算和分析结果替换上述文字。

关键词： 数学建模；模型检验；灵敏度分析

目录

一、问题重述	3
1.1 问题背景	3
1.2 问题描述	3
1.3 总体思路	4
二、模型假设	5
三、符号说明	6
四、模型的建立与求解	7
4.1 问题一的模型建立	7
4.1.1 变量定义与数据处理	7
4.1.2 目标函数与约束条件	7
4.1.3 模型性质	7
4.2 问题一的模型求解	7
4.2.1 求解步骤	7
4.2.2 求解结果的表达	7
4.3 后续问题的模型扩展	8
4.3.1 新增条件的处理	8
4.3.2 结果比较与解释	8
五、模型检验与灵敏度分析	9
5.1 模型检验	9
5.2 灵敏度分析	9
5.2.1 参数扰动方案	9
5.2.2 稳健性讨论	9
六、模型评价与推广	10
6.1 模型的优点	10
6.2 模型的局限	10
6.3 模型的推广	10
七、参考文献	11
八、附录	12
8.1 补充材料	12
8.2 程序示例	12

一、问题重述

1.1 问题背景

氢燃料电池（质子交换膜燃料电池，PEMFC）具有能量转化效率高、响应速度快、运行噪声低和排放清洁等优点，在新能源汽车、无人装备、船舶动力、航天动力及寒区供能系统中具有广阔的应用前景 [1]。然而，当环境温度低于冰点时，电池内部的残余水和电化学反应生成水容易发生冻结：生成的冰会占据催化层（CL）和气体扩散层（GDL）中的有效孔隙，削弱氧气向反应位点的传输能力，造成电压快速衰减，严重时直接导致启动失败 [2]。低温冷启动能力因此成为制约氢燃料电池寒区应用与工程化发展的关键因素之一。

从物理过程看，低温冷启动涉及电化学反应、热量传递、气体扩散、水迁移以及水/冰相变等多个强耦合过程 [3]，其核心是**反应产热与环境散热、反应产水与冻结之间的动态竞争**：若电化学反应产热能使电池温度在孔隙被冰完全堵塞之前升至冰点以上，则启动成功；反之，冰在阴极多孔介质中持续累积，气体传输通道逐渐缩小，氧气供应能力下降，电压随之衰减直至反应无法维持。已有研究表明，冷启动失败模式主要归结为阳极侧膜脱水与阴极侧孔隙冰堵两类机制 [4]。

在电堆尺度（多片单电池串联），问题进一步复杂化。各片单电池因散热条件、气体分配和初始温度不同而表现出明显的非均匀性：靠近电堆端部的单电池受端板热容与对流换热影响，散热更快、温升更慢，更容易出现局部结冰和低电压现象，往往成为决定整堆启动成败的薄弱环节 [5]。在启动策略层面，电流加载方式直接影响产热与产水的时序竞争——电流过小则产热不足、冰持续积累，电流过大则加速产水与冰堵，引起单片电压快速下降 [6]；而仅依靠反应产热的自冷启动在极低温（如 -30°C 及以下）下往往难以成功，引入辅助加热虽能改善启动性能，却会带来额外能耗，需要在启动速度、能耗与单片一致性之间进行权衡 [7, 8]。

因此，建立能够反映水热状态与电化学性能的氢燃料电池瞬态冷启动模型，并在此基础上对电流加载策略与辅助加热控制进行优化，对提升氢燃料电池的寒区环境适应性具有重要的理论意义与工程价值。

1.2 问题描述

围绕氢燃料电池低温冷启动的建模与控制策略优化，本文需要依次解决以下四个问题。

- (1) **问题一：一维单电池瞬态自冷启动模型建立及验证。**在题目给出的常温一维参考模型基础上引入冰的影响，将总水量分为水蒸气、液态水和固态冰三种形态，建立含液态水/冰相变控制方程的瞬态自冷启动模型，并根据冰累积量修正有效孔隙率、有效扩散系数及催化层有效反应面积。利用附件 1 的参数进行数值计算，获得单电池平均温度、冰体积分数与电压随时间的变化规律；利用附件 2 中 -20°C 与 -25°C 的冷启动实验数据进行参数校准与模型验证，分析相对误差与模型预测能力。
- (2) **问题二：给定电荷量约束下的电堆自冷启动策略建模与优化。**针对 5 片单电池串联的电堆，计入相邻单电池间的导热与端部单电池同环境的对流换热，建立电堆瞬态冷启动模型。在单位面积累积电荷量上限 $q_{\max} = 20 \text{ C} \cdot \text{cm}^{-2}$ 和最大电流密度 $j_{\max} = 0.5 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2}$ 的约束下：其一，在初始温度 -10°C 条件下，分别设计恒流、线性升载和分段阶梯形式的加载曲线 $j(t)$ ，以缩短达到启动成功条件的时刻 t_s 为优化目标并比较三种策略；其二，确定电堆能够实现自冷启动的最低初始温度 T_0 ，并分析低于 T_0 时导致启动失败的关键单电池及其原因。
- (3) **问题三：电堆辅助冷启动策略建模与优化。**在各片单电池双极板内布置功率可独立

调节的电热丝，在自冷启动模型中引入辅助加热项，建立 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境下的电堆辅助冷启动模型。针对纯预加热启动与恒定功率协同启动两种方式，以各片加热功率密度 q_k 与加热持续时间为决策变量，在满足冷启动成功条件的约束下最小化辅助加热总能耗，给出总启动时间与各片能耗分配，并比较两种策略在能耗、启动速度和端部单电池冰堵抑制效果上的差异。

- (4) **问题四：电堆动态辅助加热控制策略优化。**在问题三的基础上允许各片电热丝功率随时间独立调节，以实时测得的单片温度 $T_k(t)$ 与电压 $V_k(t)$ 为反馈信号，结合温升速率与电压下降速率设计动态功率控制策略 $q_k(t)$ ，并满足功率密度限幅、冰体积分数阈值、电压安全下限等约束。针对完全冷却与两种未完全冷却 ($-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境中分别冷却 20 min 、 40 min) 的初始温度场工况，以辅助加热总能耗最小为主要目标，兼顾启动时间、电堆最大温差、最低单片电压与最大冰体积分数，确定动态控制策略并与恒功率策略比较；进一步研究预冷时间在 $10\text{--}100\text{ min}$ 内变化时不同预冷程度对恒功率策略冷启动结果的影响。

1.3 总体思路

本文的建模过程如图 1-1 所示。各环节之间应保持可追溯的关系：模型中的变量对应实际数据，算法求解对应明确的目标函数，结果分析对应题目提出的具体问题。

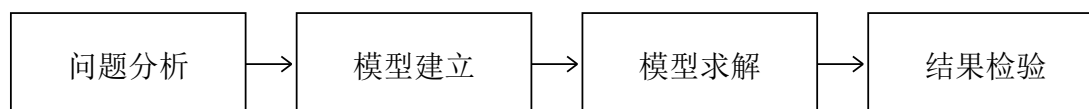


图 1-1 建模流程示意图

二、模型假设

为将实际问题转化为可求解的数学模型，作出以下假设。每条假设应有题意、数据或实际背景作为依据，并在模型检验部分讨论其合理性。

- (1) 假设题目提供的数据能够反映所研究对象的主要特征，异常值与缺失值已按明确规则处理。
- (2) 假设研究时段内影响模型的主要参数保持稳定，未显式考虑的因素作为误差或扰动处理。
- (3) 假设决策变量满足题目给定的边界条件，且至少存在一组可行解。

正式论文中应删除不适用的假设，补充必要的物理、统计或管理学依据。假设的数量不宜机械固定，应以能够支撑模型且不掩盖问题实质为准。

三、符号说明

主要符号如表 3-1 所示。同一符号在全文中保持相同含义；带量纲的变量应注明单位，局部使用的符号也可以在首次出现的位置解释。

表 3-1 主要符号及其含义

符号	含义	单位
n	决策变量的个数	无量纲
x_i	第 i 个决策变量	依题意确定
a_i	第 i 个目标值	依题意确定
w_i	第 i 项的权重，且 $w_i > 0$	无量纲
b	决策变量总量的上界	依题意确定
$F(\mathbf{x})$	目标函数	依题意确定
ε	数值求解的收敛阈值	无量纲

四、模型的建立与求解

4.1 问题一的模型建立

4.1.1 变量定义与数据处理

根据题意确定决策变量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$ ，并对输入数据进行统一处理。数据预处理的规则应在建模前确定，以保证不同方法的比较使用相同的数据基础。

4.1.2 目标函数与约束条件

为演示公式排版，考虑带总量约束的加权平方偏差模型：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & F(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n w_i (x_i - a_i)^2, \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n x_i \leq b, \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned} \quad (4-1)$$

式 (4-1) 中， w_i 用于描述不同偏差项的相对重要性。正式建模时应解释目标函数的实际意义，以及各项约束与原问题之间的对应关系。

4.1.3 模型性质

当各权重均为正时，目标函数的 Hessian 矩阵为

$$\nabla^2 F(\mathbf{x}) = 2 \operatorname{diag}(w_1, w_2, \dots, w_n). \quad (4-2)$$

由式 (4-2) 可知目标函数严格凸。在约束集合非空的条件下，结合可行域的结构，可以进一步分析最优解的存在性与唯一性。

4.2 问题一的模型求解

4.2.1 求解步骤

根据模型结构选择适当的数值算法，说明初始条件、参数设置与停止准则。对于调用的软件或已有程序，应明确版本、来源和关键设置，而不能只给出软件名称。

- (1) 输入处理后的数据，检查维度、取值范围及约束条件。
- (2) 按照模型结构构造目标函数与约束表达式，设置求解参数。
- (3) 运行算法，检查收敛情况、可行性和目标函数值。
- (4) 保存求解结果，并根据题目要求整理表格、图形与结论。

4.2.2 求解结果的表达

结果表应同时给出指标名称、单位与比较基准。表 4-1 仅展示三线表格式，不包含实际计算结果。

表 4-1 不同方案的结果比较（待填入真实计算结果）

方案	目标函数值	最大约束违反量	计算时间/s
基准方案	待填	待填	待填
改进方案	待填	待填	待填

4.3 后续问题的模型扩展

4.3.1 新增条件的处理

当后续问题改变输入条件、约束或目标时，应明确说明与基础模型的联系，避免对相同部分反复展开。可通过增加决策变量、调整目标函数或引入新的约束来描述变化。

4.3.2 结果比较与解释

比较模型在不同情形下的表现，解释结果差异的原因。参考文献列表按其在正文中首次出现的顺序排列。

五、模型检验与灵敏度分析

5.1 模型检验

将模型输出与已知结果、保留数据或基准方法进行比较，检查结果是否满足实际约束。若采用误差指标，应写清定义、计算范围和比较方式，避免仅凭图形相似就认定模型有效。

以观测值 y_i 和预测值 $\hat{y}_i$ 为例，均方根误差可写为

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y}_i)^2}. \quad (5-1)$$

误差分析应结合问题的量纲与实际需求解释，必要时分别讨论总体误差和局部误差。

5.2 灵敏度分析

选择对结论可能有显著影响的参数，在合理区间内逐一改变或联合扰动，观察目标函数、决策变量及约束满足情况的变化。

5.2.1 参数扰动方案

说明扰动范围、采样方式以及其他参数是否保持不变。若参数由数据估计得到，扰动幅度应尽量与估计误差或实际变化范围相一致。

5.2.2 稳健性讨论

结合扰动结果讨论模型结论是否稳定，指出敏感参数以及需要提高测量精度的环节。出现不稳定现象时，应分析其来自数据、模型结构还是求解算法。

六、模型评价与推广

6.1 模型的优点

结合建模过程与检验结果说明模型的优势，例如变量含义清晰、约束表达完整、求解效率适用或结论具有可解释性。每项优点都应有相应依据。

6.2 模型的局限

说明假设简化、数据质量、参数估计以及算法近似带来的限制。局限应对应实际存在的问题，并尽量给出其可能影响结论的方向。

6.3 模型的推广

说明模型可迁移到哪些相近问题、迁移时需要调整哪些条件，以及哪些结论不能直接推广。推广部分应与已有模型保持联系，避免脱离已完成的分析。

七、参考文献

- [1] 黄天川, 刘志祥, 氢燃料电池系统低温启动技术研究进展, 化工进展, 40(S1): 117–125, 2021。
- [2] Y. Luo, K. Jiao, Cold start of proton exchange membrane fuel cell, Progress in Energy and Combustion Science, 64: 29–61, 2018。
- [3] K. Jiao, X. Li, Three-dimensional multiphase modeling of cold start processes in polymer electrolyte membrane fuel cells, Electrochimica Acta, 54(27): 6876–6891, 2009。
- [4] L. Yao, F. Ma, J. Peng, J. Zhang, Y. Zhang, J. Shi, Analysis of the Failure Modes in the Polymer Electrolyte Fuel Cell Cold-Start Process—Anode Dehydration or Cathode Pore Blockage, Energies, 13(1): 256, 2020。
- [5] T. Ma, C. Du, Z. Gu, 等, Diagnosing the cold start failure of fuel cell system: End-plate cell's thermo-hydraulic imbalance and its mitigation through loading control, Chemical Engineering Journal, 538: 176737, 2026。
- [6] F. M. Jiang, C. Y. Wang, K. S. Chen, Current Ramping: A Strategy for Rapid Start-up of PEMFCs from Subfreezing Environment, Journal of The Electrochemical Society, 157(3): B342–B347, 2010。
- [7] A. A. Amamou, S. Kelouwani, L. Boulon, A Comprehensive Review of Solutions and Strategies for Cold Start of Automotive Proton Exchange Membrane Fuel Cells, IEEE Access, 4: 4983–5002, 2016。
- [8] R. Song, Z. Wei, D. Sun, Adaptive Cold Start of PEM Fuel Cell by Tracking the Maximum Power Point, 2025 IEEE/AIAA Transportation Electrification Conference and Electric Aircraft Technologies Symposium (ITEC+EATS), 2025。

八、附录

8.1 补充材料

在此放置正文不宜展开的推导、完整结果表、数据处理规则与必要的补充说明。引用的程序或数据应注明来源，自行编写的程序应能够与正文的计算过程对应。

8.2 程序示例

下列 Python 代码仅用于演示代码排版与目标函数计算，不是完整求解器。实际提交时应替换为能够复现论文结果的程序。

```
1 def objective(x, targets, weights):
2     if not (len(x) == len(targets) == len(weights)):
3         raise ValueError("Input lengths must match.")
4     if any(weight <= 0 for weight in weights):
5         raise ValueError("Weights must be positive.")
6     return sum(
7         weight * (value - target) ** 2
8         for value, target, weight in zip(x, targets, weights)
9     )
10
11
12 value = objective([1.0, 2.0], [1.5, 2.5], [1.0, 2.0])
13 print(value)
```
